Enchaîner des opérations avec des fractions

Notion 8

1 Les 4 opérations (rappels)

+ et − : même dénominateur, puis on ajoute les numérateurs. $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$

× : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux. $\frac{2}{3}\times\frac{5}{4}=\frac{10}{12}=\frac{5}{6}$

÷ : on multiplie par l'**inverse**. $\frac{3}{4}\div\frac{1}{2}=\frac{3}{4}\times\frac{2}{1}=\frac{3}{2}$

2 Ordre des priorités

1. Les calculs entre **parenthèses**.

2. Les **multiplications** et les **divisions**, de gauche à droite.

3. Les **additions** et les **soustractions**, de gauche à droite.

$$( ) \longrightarrow \times \div \longrightarrow + -$$

Mêmes règles qu'avec les nombres entiers.

3 Exemples

$\frac{2}{3}+\underline{\frac{1}{3}\times\frac{5}{2}}=\frac{2}{3}+\frac{5}{6}=\frac{4}{6}+\frac{5}{6}=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}$

$\underline{\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right)}\div\frac{5}{8}=\frac{1}{4}\times\frac{8}{5}=\frac{8}{20}=\frac{2}{5}$

$\frac{5}{6}-\underline{\frac{2}{3}\div 4}=\frac{5}{6}-\frac{2}{12}=\frac{5}{6}-\frac{1}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$

4 Méthode en 4 étapes

1. Lire tout le calcul et **souligner** l'opération prioritaire.
2. Effectuer **seulement** cette opération, recopier le reste.
3. Recommencer jusqu'à n'avoir plus qu'une fraction.
4. Simplifier le résultat si possible.

5 Trait de fraction et problèmes

Trait de fraction = parenthèses : on calcule le haut et le bas séparément.

$$\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{\frac{5}{3}}=\frac{5}{6}\div\frac{5}{3}=\frac{5}{6}\times\frac{3}{5}=\frac{1}{2}$$

Dans un problème : « $\frac{1}{4}$ du reste » = $\frac{1}{4}\times$ (reste)

Sur le GR 21 : $\frac{1}{3}$ du trajet le 1er jour, $\frac{1}{4}$ du reste le 2e.

$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\times\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$ du trajet

6 Erreurs à éviter

$\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\times\frac{5}{2}\neq 1\times\frac{5}{2}$: la multiplication passe **avant**.

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$ (et non $\frac{2}{5}$) : même dénominateur !

$3-\frac{1}{4}=\frac{12}{4}-\frac{1}{4}=\frac{11}{4}$ (et non $\frac{2}{4}$).

$\frac{3}{4}\div\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$ (et non $\frac{3}{8}$) : multiplier par l'inverse.